

齐鲁工业大学《电路与电子技术》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题 (每题 2 分, 共 10 分)

- 电路中某元件两端电压为 $u = 10 \sin(314t + 30^\circ)V$, 电流为 $i = 2 \sin(314t - 60^\circ)A$, 则该元件是 ()
A. 电阻
B. 电感
C. 电容
D. 无法确定
- 已知某正弦交流电压的有效值为 $220V$, 频率为 $50Hz$, 初相位为 -30° , 则其瞬时值表达式为 ()
A. $u = 220 \sin(314t - 30^\circ)V$
B. $u = 220\sqrt{2} \sin(314t - 30^\circ)V$
C. $u = 220 \sin(50t - 30^\circ)V$
D. $u = 220\sqrt{2} \sin(50t - 30^\circ)V$
- 在放大电路中, 若要稳定输出电流, 应引入 ()
A. 电压负反馈
B. 电流负反馈
C. 串联负反馈
D. 并联负反馈
- 逻辑函数 $F = A + AB$ 的最简与或表达式为 ()
A. $F = A$
B. $F = B$
C. $F = A + B$
D. $F = AB$

5. 一个 NPN 型三极管工作在放大状态时, 其三个电极的电位关系是 ()

- A. $V_C > V_B > V_E$
B. $V_C < V_B < V_E$
C. $V_B > V_C > V_E$
D. $V_E > V_B > V_C$

得分

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

- 电路的基本组成部分包括_____、_____和中间环节。
- 正弦交流电的三要素是_____、_____和_____。
- 电容元件的容抗 $X_C =$ _____, 其值与频率成_____比。
- 放大电路的静态工作点是指三极管在_____信号作用下, I_B 、 I_C 和 U_{CE} 的值。
- 集成运算放大器的两个重要特性是_____和_____。
- 逻辑代数的三种基本运算为_____、_____和_____。
- 触发器按逻辑功能可分为_____、_____、_____和_____等。
- 三相电源的连接方式有_____和_____两种。
- 若要使三极管工作在饱和状态, 应满足_____条件; 若要使三极管工作在截止状态, 应满足_____条件。
- 组合逻辑电路的输出只取决于_____时刻的输入, 而与_____无关。

得分

三、判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

- 电路中参考点改变, 各点电位也随之改变, 但任意两点间的电压不变。 ()
- 电感元件在直流电路中相当于短路。 ()
- 放大电路的电压放大倍数与负载电阻无关。 ()
- 负反馈可以改善放大电路的性能, 但会使放大倍数降低。 ()
- 逻辑函数的最小项表达式是唯一的。 ()
- 触发器具有记忆功能。 ()
- 三相四线制中, 中线的作用是使不对称负载的相电压保持对称。 ()
- 电容元件在交流电路中, 其电压超前电流 90° 。 ()
- 集成运算放大器工作在线性区时, 必须引入负反馈。 ()
- 组合逻辑电路中不存在反馈。 ()

得分

--

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列关于基尔霍夫定律的说法正确的是（ ）
A. 基尔霍夫电流定律适用于电路中的节点
B. 基尔霍夫电压定律适用于电路中的回路
C. 基尔霍夫定律与元件的性质有关
D. 基尔霍夫定律只适用于线性电路
2. 下列属于放大电路性能指标的有（ ）
A. 电压放大倍数
B. 输入电阻
C. 输出电阻
D. 通频带
3. 逻辑函数的化简方法有（ ）
A. 公式法
B. 卡诺图法
C. 真值表法
D. 波形图法
4. 下列关于三相交流电路的说法正确的是（ ）
A. 三相电源的线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍
B. 三相负载的连接方式有星形和三角形两种
C. 三相四线制中，中线可以省去
D. 对称三相负载的功率 $P = \sqrt{3}U_l I_l \cos \varphi$
5. 下列关于触发器的说法正确的是（ ）
A. 触发器是一种具有记忆功能的逻辑单元电路
B. 触发器有两个稳定状态
C. 触发器可以分为电平触发、边沿触发等类型
D. 触发器的输出状态只取决于当前的输入

得分

--

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 如图所示电路，已知 $R_1 = 10\Omega$ ， $R_2 = 20\Omega$ ， $U_S = 12V$ ，求 I_1 、 I_2 和 U_{ab} 。

[此处可绘制一个简单的包含 R_1 、 R_2 和 U_S 的串联电路， a 、 b 为

电路中合适的两点]

2. 设计一个三人表决电路，当多数人（两人或两人以上）同意时，表决通过，用与非门实现该逻辑电路。

得分

--

六、计算题（每题 15 分，共 25 分）

1. 已知某放大电路的输入信号 $u_i = 0.1 \sin(314t)V$ ，输出信号 $u_o = 10 \sin(314t + 180^\circ)V$ ，求该放大电路的电压放大倍数 A_u ，并画出 u_i 和 u_o 的波形图。

2. 如图所示的三相电路，电源线电压 $U_l = 380V$ ，对称三相负载 $Z = (30 + j40)\Omega$ ，求：

- (1) 负载的相电流 I_p 和线电流 I_l ；
- (2) 三相负载的有功功率 P 、无功功率 Q 和视在功率 S 。

[此处可绘制一个简单的三相电路，包含三相电源和对称三相负载]